

Docker 容器的使用

一、使用 Docker 完成双版本的 Nginx 的运行

1.拉取指定版本 Nginx 镜像

在 docker 容器中拉取一个 **latest** 版本的 Nginx

```
# docker pull nginx:latest
```

注意：在生产环境中，一般不使用 **latest** 这种版本信息，会出现错误

```
[root@node1 ~]# docker pull nginx:latest
latest: Pulling from library/nginx
801a1ad15b4e: Pull complete
ce776bbcdad0d: Pull complete
677c63196868: Pull complete
85c66128325a: Pull complete
ff048f1f2159: Pull complete
3531af2bc2a9: Pull complete
4677c2a9a3d4: Pull complete
69989ccd189b: Download complete
54c38c75806e: Download complete
Digest: sha256:6e23479198b998e5e25921dff8455837c7636a67111a04a635cf1bb363d199dc
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
```

在 docker 容器中拉取一个 **1.20** 版本的 Nginx

```
# docker pull nginx:1.20
```

```
[root@node1 ~]# docker pull nginx:1.20
1.20: Pulling from library/nginx
e8750203e985: Pull complete
50836501937f: Pull complete
fcc7a415e354: Pull complete
dc73b4533047: Pull complete
d838e0361e8e: Pull complete
214ca5fb9032: Pull complete
Digest: sha256:38f8c1d9613f3f42e7969c3b1dd5c3277e635d4576713e6453c6193e66270a6d
Status: Downloaded newer image for nginx:1.20
docker.io/library/nginx:1.20
[root@node1 ~]#
```

使用 `docker images` 查看当前镜像

```
[root@node1 ~]# docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
hello-world:latest	f9078146db2e	21.8kB	9.49kB	U
nginx:1.20	38f8c1d9613f	210MB	56.7MB	
nginx:latest	6e23479198b9	237MB	65.8MB	

```
[root@node1 ~]#
```

可以看到，镜像获取成功

2.docker run 核心命令拆解

`docker run -d /` #后台运行终端，即使关闭当前终端，服务也不会停止

`--name nginx-new \` #为容器指定一个自定义名称，方便后续管理

`-p 80:80 \` #端口映射：宿主机端口:容器端口.解决端口冲突，实现外部访问容器服务

`nginx:latest` #镜像版本指定：命令末尾指定要运行的镜像名称和标签，如 `nginx:1.20`

```
[root@node1 ~]# docker run -d \
> --name nginx-new \
> -p 80:80 \
> nginx:latest
cfc6b6de7cc533b064a3c6be940c07a8952463e951ec273249c9d1392fe48248
[root@node1 ~]#
```

启动新版本 Nginx，映射主机号为 80，命名为 **nginx:latest**

```
[root@node1 ~]# docker run -d \
> --name nginx-old \
> -p 8088:80 \
> nginx:1.20
941fcbfdd904005d08ab3cea5e5666075bb0491ba3c80b370b2f034a80cd86a9
[root@node1 ~]#
```

启动旧版本 Nginx，映射主机号为 8088，命名为 **nginx:1.20**

注意：nginx latest 和 nginx 1.20 的自定义名称和宿主机端口不要设置相同内容，否则报错
查看容器状态 **#docker ps**

```
[root@node1 ~]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                                                                 NAMES
941fcbfdd904   nginx:1.20 "/docker-entrypoint. ..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:8088->80/tcp, [::]:8088->80/tcp nginx-old
cfc6b6de7cc5   nginx:latest "/docker-entrypoint. ..." 3 minutes ago Up 3 minutes    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp nginx-new
```

在这里可以看到新旧版本的 nginx 的各个部署内容

3.访问两个版本 Nginx 的部署网页

修改配置&页面的方法有两种：

1.交互式进入容器 (Interactive Mode)，执行以下命令

#docker exec -it nginx-new bash

2.直接执行命令 (Direct Execution)

#dockers exec nginx-old sh -c

接下来使用方法一修改 nginx-latest 的界面，使用方法二修改 nginx-1.20 的界面

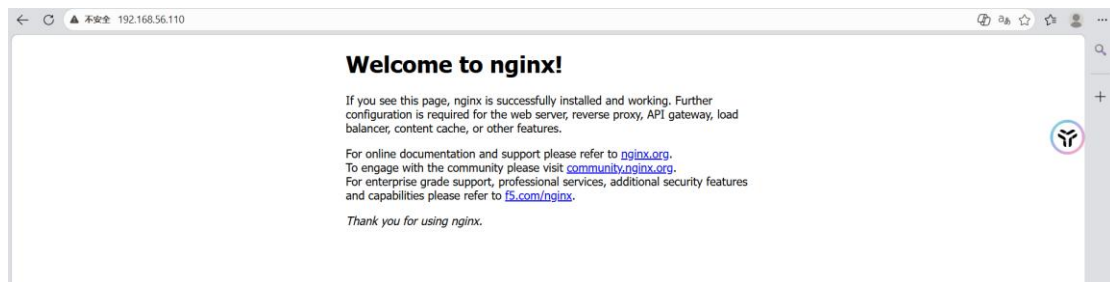
```
[root@node1 ~]# docker exec -it nginx-new bash
root@cfc6b6de7cc5:/# cat /usr/share/nginx/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, nginx is successfully installed and working.
Further configuration is required for the web server, reverse proxy,
API gateway, load balancer, content cache, or other features.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="https://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
To engage with the community please visit
<a href="https://community.nginx.org/">community.nginx.org</a>.<br/>
For enterprise grade support, professional services, additional
security features and capabilities please refer to
<a href="https://f5.com/nginx">f5.com/nginx</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
root@cfc6b6de7cc5:/# echo ^C
```

进入交互式界面，并且查看 nginx-latest 的初始界面

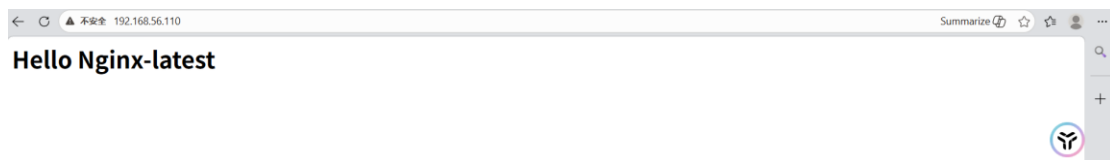
在浏览器访问 192.168.56.110:80



修改界面内容，执行以下内容，使用 **cat** 查看内容已被修改完成

```
[root@node1 ~]# docker exec -it nginx-new bash
root@cfcb6bde7cc5:/# echo '<h1>Hello Nginx-latest</h1>' > /usr/share/nginx/html/index.html
root@cfcb6bde7cc5:/# cat /usr/share/nginx/html/index.html
<h1>Hello Nginx-latest</h1>
root@cfcb6bde7cc5:/#
```

此时，重新访问 192.168.56.110:80



页面内容以及修改完成

使用直接执行命令的方式

```
[root@node1 ~]# docker exec nginx-old sh -c 'echo "<h1>Hello Nginx-1.20</h1>" > /usr/share/nginx/html/index.html'
[root@node1 ~]#
```

在浏览器搜索 192.168.56.110:8088



内容修改完成

4. 宿主机与容器文件互传（docker cp）

```
[root@node1 html]# ll
总用量 16
-rw-r--r--. 1 root root 3971  2月 17 22:36 404.html
-rw-r--r--. 1 root root 4020  2月 17 22:36 50x.html
drwxr-xr-x. 2 root root  27  4月 23 17:53 icons
lrwxrwxrwx. 1 root root  25  2月 17 22:37 index.html -> ../../testpage/index.html
-rw-r--r--. 1 root root 1793  4月 28 17:22 login.html
-rw-r--r--. 1 root root  368  2月 17 22:36 nginx-logo.png
lrwxrwxrwx. 1 root root  14  2月 17 22:37 powercabby.png -> nginx-logo.png
drwxr-xr-x. 2 root root  24  4月 28 17:44 site2
lrwxrwxrwx. 1 root root  37  2月 17 22:37 system_noindex_logo.png -> ../../pixmaps/system-noindex-logo.png
[root@node1 html]#
```

本地有一个 login.html 文件，上传至 nginx-latest 中

```
[root@node1 html]# docker cp login.html nginx-new:/usr/share/nginx/html/index.html
Successfully copied 1.79kB (transferred 3.58kB) to nginx-new:/usr/share/nginx/html/index.html
[root@node1 html]#
```

由图可知，上传成功
访问 192.168.56.110:80



再给 nginx-old 也上传一个网页

```
[root@node1 html]# docker cp ./site2/libai.html nginx-old:/usr/share/nginx/html/index.html
Successfully copied 3.25kB (transferred 5.12kB) to nginx-old:/usr/share/nginx/html/index.html
[root@node1 html]#
```

访问 192.168.56.110:8088



文件上传成功，并且成功访问

5.测试环境清理

清理主要分为两部分：容器的清理和镜像的清理

#docker rm 用来清理容器

#docker rmi 用来清理镜像


```
[root@node1 ~]# docker rm nginx-old
Error response from daemon: cannot remove container "nginx-old": container is running; stop the container before removing or force remove
[root@node1 ~]# docker rmi nginx:1.20
Error response from daemon: conflict: unable to delete nginx:1.20 (must be forced) - container 941fcbfd904 is using its referenced image 38f8c1d9613f
[root@node1 ~]#
```

通过上图所示，直接清理镜像或者容器都不能完成
在清理容器和镜像之前，要先停止容器的运行

```
[root@node1 ~]# docker stop nginx-old
nginx-old
[root@node1 ~]# docker rm nginx-old
nginx-old
[root@node1 ~]# docker rmi nginx:1.20
Untagged: nginx:1.20
Deleted: sha256:38f8c1d9613f3f42e7969c3b1dd5c3277e635d4576713e6453c6193e66270a6d
[root@node1 ~]#
```

完整步骤是：先停止容器→删除容器→删除镜像
删除 nginx-new 的步骤一样

```
[root@node1 ~]# docker stop nginx-new
nginx-new
[root@node1 ~]# docker rmi nginx:latest
Error response from daemon: conflict: unable to delete nginx:latest (must be forced) - container cfc6bde7cc5 is using its referenced image 6e23479198b9
[root@node1 ~]# docker rm nginx-new
nginx-new
[root@node1 ~]# docker rmi nginx:latest
Untagged: nginx:latest
Deleted: sha256:6e23479198b998e5e25921dfff8455837c7636a67111a84a635cf1bb363d199dc
[root@node1 ~]#
```

使用 docker ps 查看容器，使用 docker images 查看镜像

```
[root@node1 ~]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
[root@node1 ~]# docker images

```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
hello-world:latest	19078146db2e	21.0kB	9.49kB	

```
[root@node1 ~]#
```

至此，我们引入的两种版本的 Nginx 以及清理完成